

Les fonctions en mathématiques

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

14 juillet 2026

Les termes « **application** », « **transformation** » et « **fonction** » sont **synonymes**. Le choix du mot est lié :

- soit au domaine des mathématiques ;
- soit à la personne qui l’emploie.

On suppose que, pour tout élément de l’ensemble A , il existe un **élément unique** de l’ensemble B qui lui soit lié. L’ensemble de ces couples constitue une **fonction** de A à B . L’ensemble A est le **domaine** de la fonction, tandis que l’ensemble B est le **champ** (ou codomaine) de la fonction.

On représente souvent une fonction par une lettre : f , g , *etc.* Si f est une fonction de A à B , on écrit :

$$f : A \rightarrow B \quad (1)$$

On peut dire que « f transforme A en B ». Si $a \in A$, l’unique élément de B qui est lié à a par la fonction f est appelée **image** de a par la fonction f (ou valeur de f pour a), sa représentation est :

$$f(a) \quad (2)$$

qui se lit « f de a ». L’ensemble de toutes les valeurs de f est appelé **image de f** . Il est noté :

$$\Im(f) \quad (3)$$

ou

$$f(A) \quad (4)$$

$\mathfrak{S}(f)$ est un sous-ensemble de B .

Une **variable** est un nombre abstrait susceptible de prendre des valeurs numériques différentes. L'ensemble de ces valeurs peut varier suivant le caractère du problème considéré. On appelle **domaine de définition d'une variable** l'ensemble des valeurs numériques qu'elle est susceptible de prendre.

- Soient a et b deux nombres tels que $a < b$, alors on appelle **intervalle fermé d'extrémité a et b** . L'ensemble de tous les nombres x compris entre ces deux valeurs comprises et on le désigne de la manière suivante :

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\} \quad (5)$$

- Soient a et b deux nombres tels que $a < b$, alors on appelle **intervalle ouvert d'extrémité a et b** . L'ensemble de tous les nombres x compris entre ces deux valeurs comprises et on le désigne de la manière suivante :

$$]a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\} \quad (6)$$

- Soient a et b deux nombres tels que $a < b$, alors on appelle **intervalle fermé à gauche et ouvert à droite a et b** . L'ensemble de tous les nombres x compris entre ces deux valeurs comprises et on le désigne de la manière suivante :

$$[a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\} \quad (7)$$

- Soient a et b deux nombres tels que $a < b$, alors on appelle **intervalle fermé ouvert à gauche et fermé à droite a et b** . L'ensemble de tous les nombres x compris entre ces deux valeurs comprises et on le désigne de la manière suivante :

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\} \quad (8)$$

La variable x est une **variable ordonnée** si en représentant son domaine de définition par un axe horizontal sur lequel chaque point de l'axe représente une valeur de x , alors que, pour chaque couple de valeurs, on peut indiquer celle qui est **antécédente** (qui précède) et celle qui est **conséquente** (qui suit). La notion d'antécédence ou de conséquence n'est pas liée au temps. Elle exprime simplement la manière d'ordonner les valeurs de la variable.

- Une variable est dite **croissante** si chaque valeur conséquente est plus grande que chaque valeur antécédente.
- Une variable est dite **décroissante** si chaque valeur conséquente est plus petite que chaque valeur antécédente.
- Les variables croissantes et les variables décroissantes sont appelées **variables à variations monotones**, ou variables monotones.

On peut traduire une application f par une formule mathématique. On peut écrire :

$$f(x) = x^2 \quad (9)$$

ou

$$x \mapsto x^2 \quad (10)$$

$\mapsto$ se lisant « devient », ou

$$y = x^2 \quad (11)$$

avec y une **variable dépendante** de la valeur de **variable indépendante** x . y est l'**image** de x , et x est l'**antécédent** de y . x ne possède qu'une image, tandis que y peut posséder un ou plusieurs antécédents.

Toute fonction $f : A \rightarrow B$ conduit à une relation de A dans B appelée **graphe** de f et définie par :

$$\text{graphe de } f = \{(a, b) : a \in A \text{ et } b = f(a)\} \quad (12)$$

Le graphe de f correspond au couple $(a, f(a))$ tel que $a \in A$ et $f(a) = b \in B$, donc $(a, f(a)) \in A \times B$

Deux fonctions $f : A \rightarrow B$ et $g : A \rightarrow B$ sont égales si $f(a) = g(a)$ quel que soit $a \in A$, c'est-à-dire si elles ont le même graphe. On le note :

$$f = g \quad (13)$$

Le graphe de la fonction $f : A \rightarrow B$ a la propriété suivante. Chaque $a \in A$ appartient à un **couple**, ou paire ordonnée, (a, b) **unique**.

1 Injection, surjection, fonction inversible et bijection

Une fonction $f : A \rightarrow B$ est une **injection** si les différents éléments du domaine A ont des images distinctes.

$$\forall a_1, a_2 \in A \setminus a_1 \neq a_2, f(a_1) \neq f(a_2) \quad (14)$$

Une fonction f est injective si $f(a) = f(a')$ implique $a = a'$. Dire que la fonction $f : A \rightarrow B$ est injective signifie qu'il n'existe pas deux paires distinctes (a_1, b) et (a_2, b) dans le graphe f . Ainsi, les horizontales dans un diagramme cartésien coupent le graphique f **au plus** une fois, c'est-à-dire que b a au plus un antécédent.

$$\forall a_1, a_2 \in A, f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2 \quad (15)$$

Par exemple, $f(x) = 2^x$.

N.B. Le terme « univoque » est un synonyme de du terme « injection ».

Une fonction $f : A \rightarrow B$ est une **surjection** si chaque élément de B est l'image d'un élément de A . Une fonction f est surjective si l'image de f est dans le champ dans sa totalité, soit $f(A) = B$. On dit que la fonction f est une application surjective de A sur B . Dire que la fonction f est surjective signifie que, pour tout élément $b \in B$, il existe au moins un élément $a \in A$ tel que le couple (a, b) appartient au graphe de f . Ainsi, les horizontales coupent le graphique **au moins** une fois. Par exemple, $f(x) = x^3 - x$. $f(x)$ a au moins un antécédent.

Exemple 1. Soit f_1

$$f_1 : \begin{cases} \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q} \\ x \mapsto f_1(x) = \frac{1}{1+x} \end{cases} \quad (16)$$

f_1 est-elle injective ? Soient $x, x' \in \mathbb{N}$ tels que $f_1(x) = f_1(x')$, alors :

$$\frac{1}{1+x} = \frac{1}{1+x'} \Leftrightarrow 1+x' = 1+x \Leftrightarrow x = x' \quad (17)$$

f_1 est injective. f_1 est-elle surjective ? Comme on a toujours, $f_1(x) \leq 1$, alors, par exemple, $y = 2$ n'a d'antécédent. La fonction n'est pas surjective.

Une fonction $f : A \rightarrow B$ est **inversible** si la relation inverse f^{-1} est une fonction de B vers A , car, en général, la relation inverse f^{-1} est une fonction de B vers A , car, en général, la relation inverse f^{-1} **n'est pas** une fonction.

$$\forall a \in A, \exists b \in B \setminus x = f^{-1}(y) \quad (18)$$

f^{-1} fournit l'**image réciproque** de B par f , tandis que f fournit l'**image directe** de A par f .

Théorème des conditions d'inversibilité. Une fonction $f : A \rightarrow B$ est inversible si et seulement si f est à la fois injective et surjective.

Si la fonction $f : A \rightarrow B$ est injective et surjective, alors f est une **bijection** de A sur B . Dans ce cas, à tout élément de A correspond **un unique** élément de B , une unique image. Tout élément de B possède un unique antécédent par f .

$$\forall b \in B, \exists ! a \in A, b = f(x) \quad (19)$$

Si la fonction f est injective et surjective, donc inversible, les horizontales coupent le graphique une seule fois.

N.B. Le terme « biunivoque » est un synonyme de du terme « bijection ».

La fonction $f : A \rightarrow B$ est bijective si et seulement si :

$$\exists g : A \rightarrow B \setminus f \circ g = \text{id}_B \text{ et } g \circ f = \text{id}_A \quad (20)$$

Si f est bijective, alors g est unique et bijective. C'est la **bijection réciproque** de f . Elle est notée f^{-1} .

$$(f^{-1})^{-1} = f \quad (21)$$

$f \circ g = \text{id}_B$ est une égalité de fonction signifiant que :

$$\forall y \in B, f(g(y)) = y \quad (22)$$

De même, $g \circ f = \text{id}_A$ signifie :

$$\forall x \in A, g(f(x)) = x \quad (23)$$

Soient $f : A \rightarrow B$ et $g : B \rightarrow C$ des applications bijectives, alors la fonction $g \circ f$ est bijective et vérifie :

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1} \quad (24)$$

Il existe également des fonctions qui ne sont ni injectives, ni surjectives. Par exemple, $f(x) = x^2$.

Exemple 2. Soit f_2

$$f_2 : \begin{cases} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N} \\ x \mapsto f_2(x) = x^2 \end{cases} \quad (25)$$

f_2 est-elle injective ? Deux éléments $x, x' \in \mathbb{Z}$ tels que $x \neq x'$ ont la même image. Par exemple, $x = 2 \Leftrightarrow f_2(2) = 4$ et $x = -2 \Leftrightarrow f_2(-2) = 4$. f_2 n'est pas injective. f_2 est-elle surjective ? $\exists y \in \mathbb{N}$ sans antécédent, comme $y = 2$ a pour antécédent $x = \pm\sqrt{2}$, mais $x \notin \mathbb{Z}$, donc f_2 n'est pas surjective.

Attention ! Les notions d'injection, de surjection et de bijection dépendent des formules, mais également des ensembles de départ et d'arrivée.

2 Fonction composée

Soient deux fonctions $f : A \rightarrow B$ et $g : B \rightarrow C$ pour lesquelles le champ de f est le domaine de g , alors on peut définir une nouvelle fonction de A dans C , appelée la **fonction composée** de f et g , notée : $g \circ f$, où $\circ$ se lit « rond » :

$$(g \circ f)(a) \equiv g(f(a)) \quad (26)$$

Exemple. Soient f et g ,

$$f : \begin{cases}]0, +\infty[\rightarrow]0, +\infty[\\ x \mapsto f(x) = \frac{1}{x} \end{cases} \quad (27)$$

$$g : \begin{cases}]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto g(x) = \frac{x-1}{x+1} \end{cases} \quad (28)$$

alors $g \circ f$ se définit comme :

$$g \circ f : \begin{cases}]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto g \circ f(x) = g(f(x)) \end{cases} \quad (29)$$

Que vaut $g \circ f(x)$?

$$g \circ f(x) = g\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\frac{1}{x} - 1}{\frac{1}{x} + 1} = \frac{\frac{1-x}{x}}{\frac{1+x}{x}} = \frac{1-x}{1+x} = -\frac{x-1}{x+1} = -g(x) \quad (30)$$

3 Famille d'ensembles

Une famille d'ensembles est une application particulière.

Soit I un ensemble non vide quelconque et E une **classe d'ensembles**, alors on appelle **famille d'ensemble de E indexés par I** l'ensemble des éléments $f(i)$ $A_i \in E$, images par une fonction $f : I \rightarrow E$ de $i \in I$. On l'écrit :

$$\{A_i : i \in I\} \quad (31)$$

ou

$$\{A_i\}_{i \in I} \quad (32)$$

ou

$$\{A_i\} \quad (33)$$

Les éléments de l'ensemble I sont appelés **indices**. Si la fonction f est injective et surjective, on dit que E **est indexé par I** .

On peut définir les concepts d'**union** et d'**intersection d'une famille d'ensembles** par :

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x : x \in A_i \text{ pour certains } i \in I\} \quad (34)$$

et

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{x : x \in A_i \text{ pour tout } i \in I\} \quad (35)$$

N.B. Si I est un ensemble fini, alors on retrouve les définitions classiques

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \quad (36)$$

et

$$A_1 \cap A_2 \cap \dots \quad (37)$$

4 Équipotence

Deux ensembles A et B sont dits **équipotents** s'il existe une bijection de l'un sur l'autre.

Un ensemble A est **fini** si A est vide ou si A est équipotent à l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$ quel que soit l'entier positif n .

Un ensemble A est **infini** s'il n'est pas fini, comme l'ensemble de nombres.

Théorème 1. Une union dénombrable d'ensembles dénombrables est dénombrable.

Théorème 2. L'ensemble I des nombres réels compris entre 0 et 1 est non dénombrable.

Table des matières

1	Injection, surjection, fonction inversible et bijection	3
2	Fonction composée	5
3	Famille d'ensembles	6
4	Équipotence	7